第八届中国大学生数学竞赛决赛三、四年级试题

(北京科技大学, 2017.3.18.)

一、(本题20分) 填空题(每小题5分)

(1) 设$x^4+3x^2+2x+1=0$的4个根为a_1,a_2,a_3,a_4, 则行列式$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ a_2 & a_3 & a_4 & a_1 \\ a_3 & a_4 & a_1 & a_2 \\ a_4 & a_1 & a_2 & a_3 \end{vmatrix}=$_____.

(2) 设a为实数, 关于x的方程$3x^4-8x^3-30x^2+72x+a=0$有虚根的充分必要条件是a满足_____.

(3) 计算曲面积分$I=\iint_S \frac{axdydz+(z+a)^2dxdy}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$ ($a>0$为常数), 其中S: $z=-\sqrt{a^2-x^2-y^2}$, 取上侧. $I=$_____.

(4) 记两特征值为1, 2的2阶实对称矩阵全体为Γ. $\forall A\in\Gamma$, a_{21}表示A的$(2,1)$位置元素. 则集合$\bigcup_{A\in\Gamma}\{a_{21}\}$的最小元=_____.

二、(本题15分) 在空间直角坐标系中设旋转抛物面Γ的方程为$z=\frac{1}{2}(x^2+y^2)$. 设P为空间中的平面, 它交抛物面于曲线C. 问: C是何种类型的曲线? 证明你的结论.

三、证明题(15分) 设n阶方阵A,B满足: 秩(ABA)=秩(B). 证明: AB与BA相似.

四、(本题20分) 对$\mathbb{R}$上无穷次可微的(复值) 函数$\varphi(x)$, 称$\varphi\in\mathcal{J}$, 如果$\forall m,k\geqslant 0$成立

$$\sup_{x\in\mathbb{R}}|x^m\varphi^{(k)}(x)|<+\infty.$$

若$f\in\mathcal{J}$, 可定义$\hat{f}(x):=\int_{\mathbb{R}} f(y)e^{-2\pi ixy}dy$ ($\forall x\in\mathbb{R}$). 证明: $\hat{f}\in\mathcal{J}$, 且

$$f(x)=\int_{\mathbb{R}}\hat{f}(y)e^{2\pi ixy}dy,\qquad \forall x\in\mathbb{R}.$$

五、(本题10分) 设$(F,+,\cdot)$是特征为p ($p\neq 0$) 的域, 1和0分别为F的单位元和零元. 若φ为其加群$(F,+)$到其乘法半群$(F,\cdot)$的同态, 即$\forall x,y\in F$有$\varphi(x+y)=\varphi(x)\varphi(y)$. 证明: φ要么将F的所有元映照为0, 要么将F的所有元映照为1.

六、(本题10分) 1) 设E是三分Cantor集, 证明$\chi_E(x)$不是$[0,1]$上的有界变差函数.

2) 设$E\subset[0,1]$, 证明$\chi_E(x)$在$[0,1]$上有界变差的充要条件是E的边界点集是有限集.

七、(本题10分) 设S为三维欧氏空间中的一张连通光滑的正则曲面, 过S上每一点都存在不同的三条直线落在曲面S上. 证明: S是平面的一部分.

(林代数)